

Google Cloud Platform + IA Fundamentals

Universidad Austral
Facultad de Ingeniería
Primer cuatrimestre 2026

Profesores

Rodrigo Pazos (rpazos@austral.edu.ar)
Mora Villa Abrille (bvilla@austral.edu.ar)

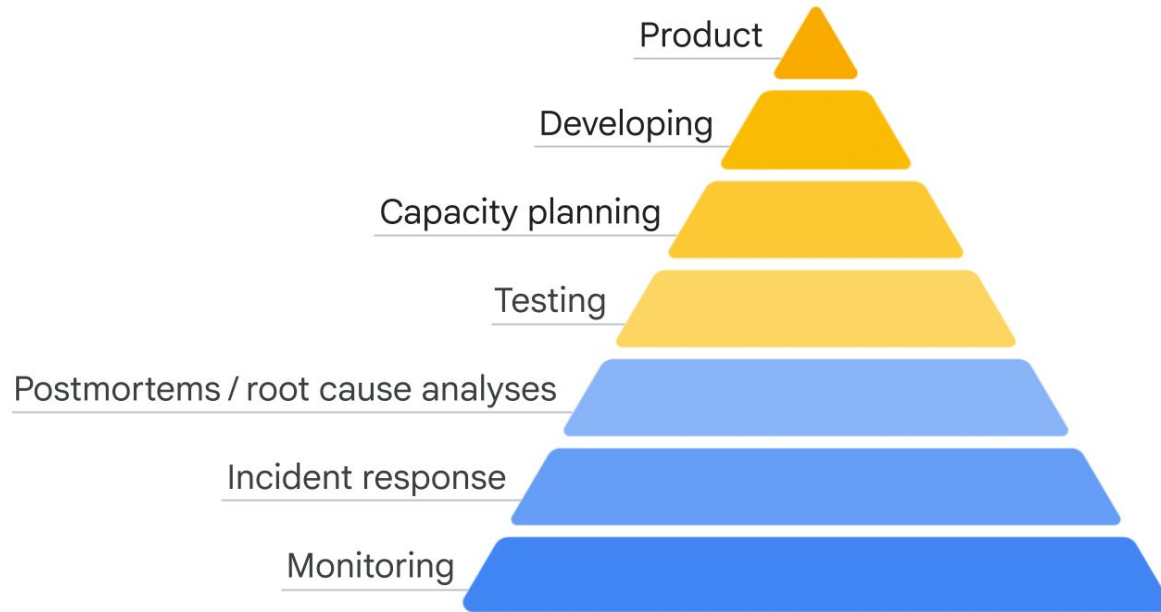
Monitoreo

Recopilación, procesamiento, agregación y visualización de datos cuantitativos en tiempo real sobre un sistema.

Ejemplos:

- Recuento y tipos de consultas
- Recuento y tipos de errores
- Tiempos de procesamiento
- Tiempo de vida de los servidores

Monitorio



Rendimiento y confiabilidad

Latency



Traffic



Saturation



Errors



Observabilidad

Es la capacidad de entender el estado interno de un sistema complejo basándose únicamente en los datos que este genera hacia el exterior. Depende de:

- **Métricas:** Valores numéricos medidos en el tiempo. Son ideales para detectar anomalías y ver tendencias (CPU, memoria, tasa de errores).
- **Logs:** Registros de eventos discretos.
- **Traces:** Muestran el viaje de una solicitud a través de todos los componentes de un sistema (microservicios, bases de datos, APIs externas).

Herramientas

Cloud Monitoring: Recolecta métricas de rendimiento y estado de salud de la infraestructura y las aplicaciones para generar dashboards y alertas.

Cloud Logging: Almacena, busca y analiza datos de registro (logs) de los servicios para realizar auditorías y resolución de problemas.

Error Reporting: Agrupa automáticamente los errores de aplicaciones en ejecución para notificar y ayudar a priorizar su solución.

Cloud Trace: Rastrea el camino de las solicitudes a través de sistemas distribuidos para encontrar cuellos de botella y latencia entre microservicios.

Cloud Profiler: Analiza continuamente el consumo de recursos (CPU, memoria) a nivel de código para optimizar el rendimiento y reducir costos de computación.

Cloud Monitoring

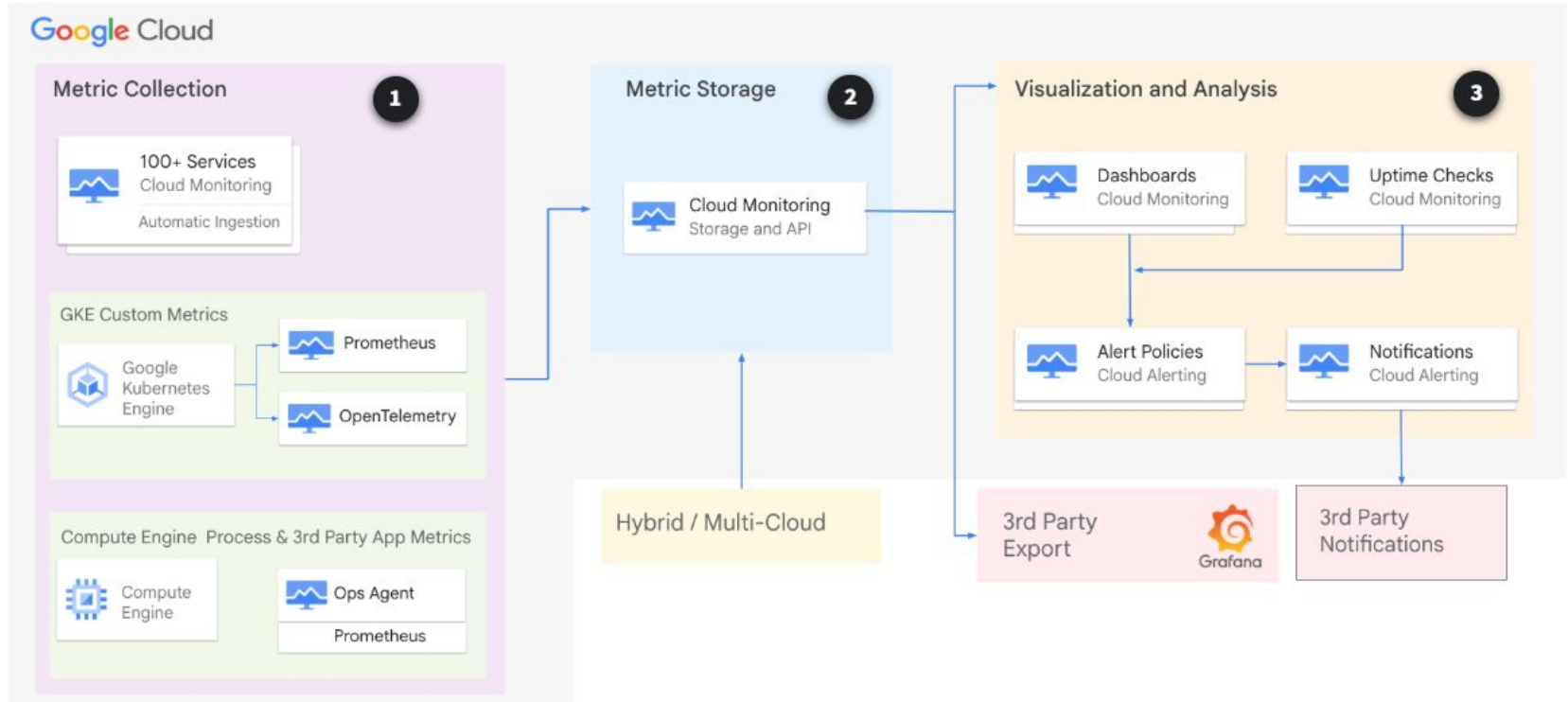
Métricas: Datos numéricos medidos a lo largo del tiempo (CPU, memoria, latencia de red).

Dashboards: Visualizaciones gráficas para identificar tendencias o picos de uso de un vistazo.

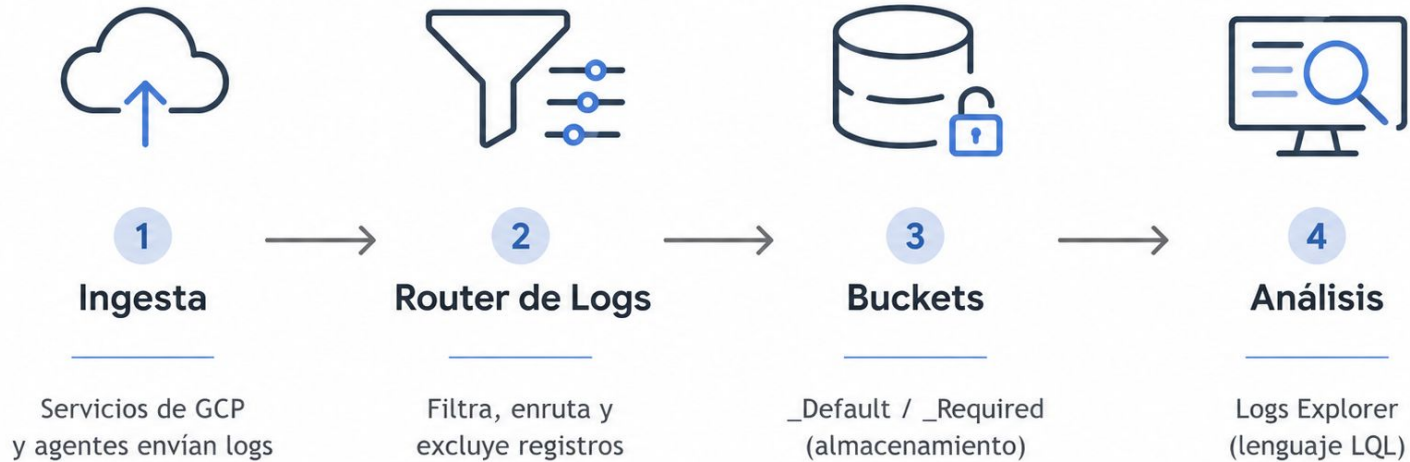
Umbrales y alertas: Se definen reglas (umbrales) para la generación de alertas. Por ejemplo: "Si el uso de CPU supera el 80% durante 5 minutos, enviar un email/notificación".

Uptime checks: Verificaciones externas para saber si una aplicación es accesible desde distintas partes del mundo.

Cloud Monitoring



Cloud Logging



Tipos de logs

Logs de plataforma. Provistos por Google, brindan información sobre los servicios (ejemplo: VPC Flow Logs).

Logs de componentes. Generados por componentes de software que corren sobre la infraestructura de Google, pero que no son servicios 100% administrados (GKE, el SO de una VM).

Logs de seguridad. ¿Quién hizo qué, dónde y cuándo? Son críticos para la seguridad y el análisis forense.

Logs de usuario. Registros escritos por tus propias aplicaciones. Son los que vos, como desarrollador o ingeniero, decidís imprimir en el código para seguir la lógica del negocio.

Logs multi-cloud. Registros de otras nubes (como AWS o Azure) o de servidores locales (On-Premise) que se centralizan en Google Cloud para tener un "panel único" de observabilidad.

Cloud Logging

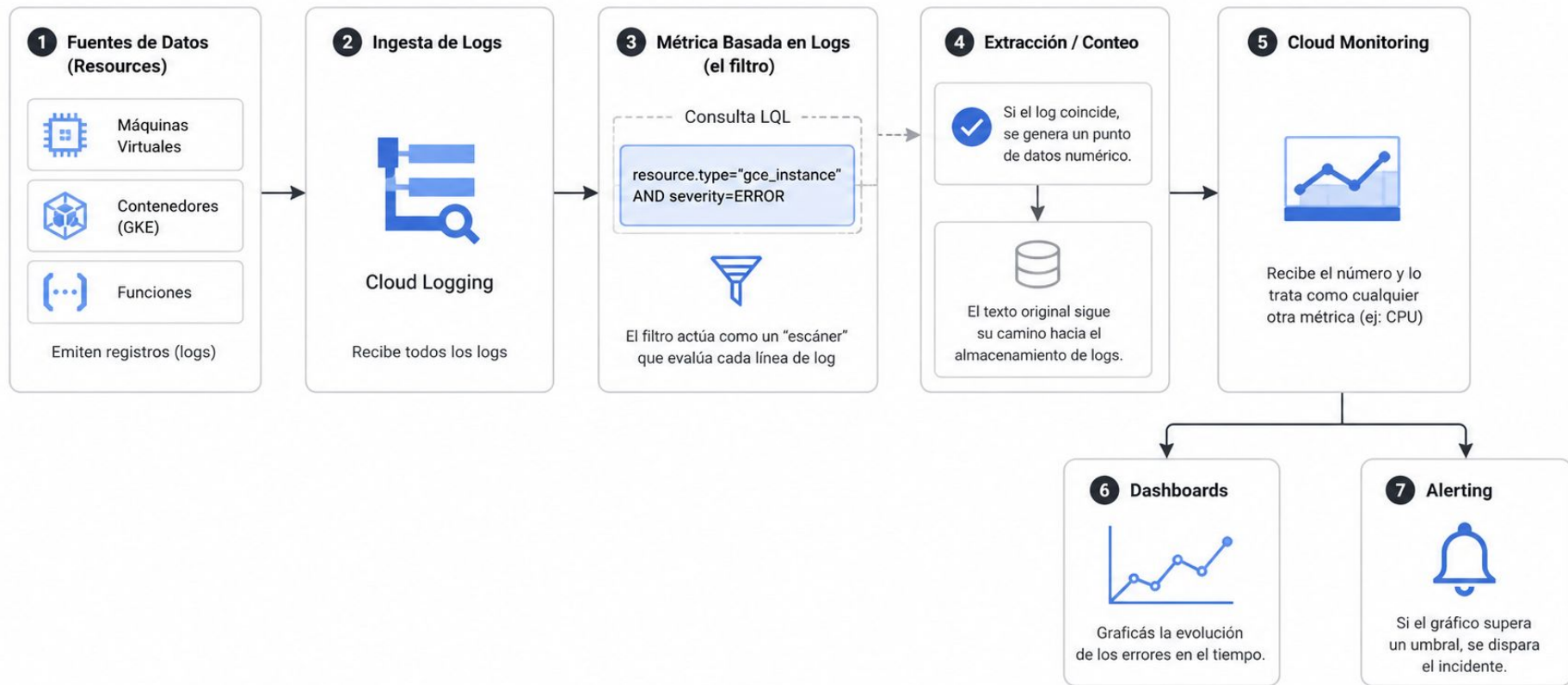
Inmutabilidad: Los registros son definitivos; una vez escritos, no pueden ser editados ni borrados individualmente.

Bloqueo de buckets: Políticas de retención bloqueadas para cumplimiento normativo y auditorías forenses.

Logs de auditoría: Registro inmutable de toda actividad administrativa y de acceso a datos en la plataforma.

Métricas basadas en logs: Generación de métricas de monitoreo a partir de patrones de texto en los registros.

Logs a métricas



Cloud Error Reporting

Identifica, contabiliza, analiza y agrupa las caídas de servicios que están en ejecución.

Detecta y agrupa errores similares en tus aplicaciones, proporcionando el contexto de la pila de llamadas (stack trace).

Recibe alertas cuando aparece en producción un error nuevo o de alta frecuencia.

Errors in the last 30 days

Resolution Status	Occurrences	Error	Seen in
Resolved		NEW PermissionDenied: 403 The caller does not have permission raise_from (/usr/lib/python2.7/dist-packages/six.py)	gke_instances
Open		NEW ServiceUnavailable: 503 Getting metadata from plugin failed with erro raise_from (/usr/lib/python2.7/dist-packages/six.py)	gke_instances

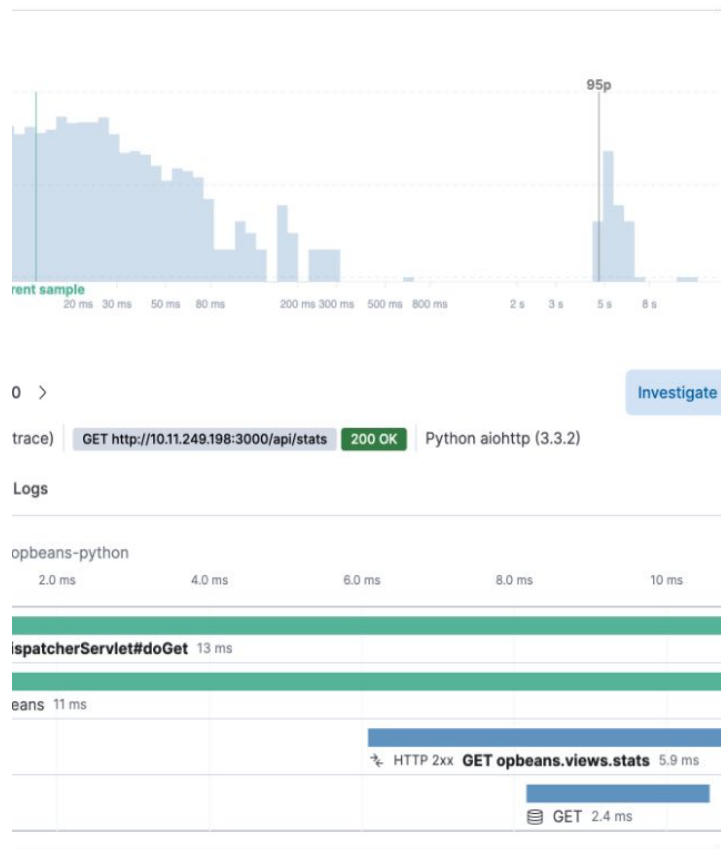
Stack trace sample

[Parsed](#) [Raw](#)

```
PermissionDenied: 403 The caller does not have permission
  at raise_from (/usr/lib/python2.7/dist-packages/six.py:737)
  at error_remapped_callable (/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/google/api_core/grpc_helpers.py:56)
  at __call__ (/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/google/api_core/gapic_v1/method.py:139)
  at batch_write_spans (/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/google/cloud/trace_v2/gapic/trace_service_client.py:18)
```

Cloud Trace

- Sigue el viaje de una solicitud entre múltiples contenedores y servicios para encontrar cuellos de botella.
- Utiliza un ID único para cada petición, combinado con un *span* para cada microservicio.
- Identifica latencias ocultas en llamadas de API externas y consultas a bases de datos.



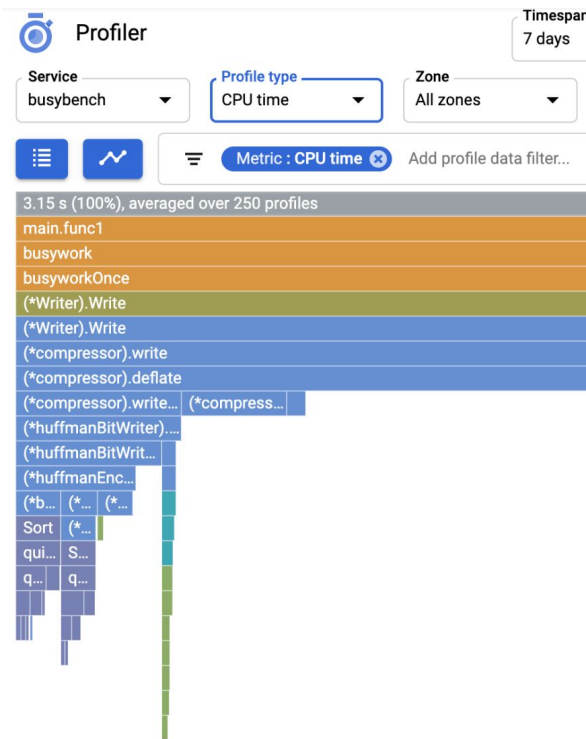
Cloud Profiler

Hace un muestreo de la pila de llamadas mediante *snapshots* separadas por pocos milisegundos.

Con esas fotos, crea un perfil estadístico de uso de recursos.

Las mediciones dependen del lenguaje, pero puede analizar: uso de memoria, CPU, uso de pila, pila asignada, tiempo total de ejecución de una función.

Ayuda a optimizar aplicaciones.



Alertas

Se definen a partir de objetivos y umbrales previamente establecidos. Pueden basarse en logs o en métricas. Para cada una tenemos que definir:

Canales de Notificación. Correo electrónico o mensajería.

Ciclo de Vida. Debemos registrar la gestión de incidentes desde el estado Open hasta Closed para asegurar trazabilidad.

Higiene de Alertas. Uso de Muting Rules durante mantenimientos y ventanas de alineación para evitar la fatiga del equipo técnico.

Alertas Basadas en Logs. Notificación inmediata ante eventos críticos específicos (ej. detección de intrusiones o errores de auditoría).